

Sistemas Inteligentes

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politecnica de Victoria
Ingenieria en Tecnologias de la Informacion
Cuatrimestre Enero - Abril 2025

mnunom@upv.edu.mx

April 29, 2025

Breve CV del Facilitador

- Doctor en Ciencias Computacionales por parte del INAOE (2009).
- Profesor de Tiempo Completo de la UPV desde 2009.
- Miembro del Sistema Nacional de Investigadores - Nivel Candidado (2014-2016), Nivel I (2020-2022), Nivel I (2023-2027)
- 17 tesis dirigidas a nivel maestría.
- Asignaturas impartidas en el pasado
 - Licenciatura: Cómputo en Dispositivos Mviles, Graficación por Computadora Avanzada, Lenguajes y Automátas, Programación Orientada a Objetos
 - Maestría: Visión por computadora, Tópicos Selectos de Imagenología, Fundamentos de Sistemas de Información
- Miembro del Núcleo Académico Básico (NAB) de la maestria en Ingeniería de la UPV.

Horario de la Clase

■ Días y horas de clase

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
ITI-271362	13:00-13:55	13:00-13:55	13:00-13:55	11:10-12:05	11:10-13:00
ITI-271369	11:10-13:00	11:10-12:05	11:10-12:05	13:00-13:55	08:50-9:45

■ Fechas Importantes:

- Inicio de Cursos: 8/ENERO
- Fin de Cursos: 25/Abril (16/Abril)
- Días no hábiles oficiales: 3/Febrero (Lunes), 17/Marzo (Lunes), 17 y 18 de Abril (Jueves/Viernes).

Plataforma Virtual para el Curso

- Nombre de la clase: **Sistemas Inteligentes- Enero - Abril 2025**
- Código de clase en Classroom: **fwh6pnc**
- Enlace Meet para sesiones no presenciales:
<https://meet.google.com/bsd-wqyz-fhx>

Reglas básicas

- Se recomienda puntualidad y asistencia a las sesiones.
- Respecto hacia el profesor y hacia sus compañeros y compañeras.
- No se permite el ingreso y/o ingestión de **Alimentos** ni **Bebidas** de ningún tipo a la clase.
- No se permite usar **AUDIFONOS O DISPOSITIVOS MANO-LIBRES EN CLASE. De detectar esta situación, se amonestará al estudiante y de reiterar, dicho estudiante será expulsado de CURSO por el resto del CUATRIMESTRE, sin derecho a réplica.**

Uso del Teléfono Inteligente

- Se recomienda no utilizarlo durante el transcurso de la clase. Depende del comportamiento del grupo que esto no sea aplicado...

Resguardo del teléfono inteligente

De ser necesario, se solicitará al INICIO de la CLASE a todos los asistentes a la clase (incluyendo al profesor) guardar su telefono en una caja, la cual será cerrada, regresando su telefono al finalizar la SESION.



Pase de Lista

- Se pasa lista al inicio de la clase. En caso de reincorporación tardía, se pone un retardo.
- DOS RETARDOS equivalen a una INASISTENCIA, que no es JUSTIFICABLE.
- Para justificar una inasistencia, es necesario cumplir con los siguientes pasos:
 - Agendar una asesoría de la clase mediante el SIITA. Una vez hecho esto, solicitar al profesor confirmación para actualizar su registro de inasistencia de tal día en la lista de asistencia de la clase.
 - En el TEMA de la ASESORIA debe poner **“JUSTIFICACION DE INASISTENCIA DEL DIA X/YY/ZZZZ”**. De no hacer lo anterior, no será considerada dicha justificación.
 - **DEBEN** agendar una asesoría por cada fecha de **INASISTENCIA (5 faltas, 5 asesorías)**.
 - **NO ES NECESARIO ENVIAR** correo electrónico al profesor –

Alumnos con Empleo (1)

- Al NO alcanzar un 80% de asistencia, el estudiante pierde su derecho de ser EVALUADO

Alumnos VIPs

En caso de tener un empleo formal dentro o fuera de la ciudad, es necesario entregar una **constancia laboral** que acredite el horario que se esta cubriendo (en el caso de locales, este horario se debe empalmar con el de la materia). En esa constancia debe acreditar que se esta haciendo labores de manera presencial en tal ubicacion. Esto lo dispensa solo del requisito de las asistencias, mas no de los proyectos que deban entregarse. Incluso pudiera solicitarle presentar avance de manera “remota” durante alguna de las clases. Enviar esa constancia con copia para el director de carrera.

Alumnos con Empleo (2)

- La justificación de inasistencias por *actividad laboral* se considerará a partir del momento de la recepción de dicha constancia en el correo del instructor (y no a partir de la fecha indicada en la constancia), por lo que si se recibe de manera tardía (con mas de una semana de retardo), dichas inasistencias NO SERAN justificadas.
- La justificación será válida si el estudiante programa **POR LO MENOS** dos asesorías por semana. De no hacerlo, pierde el beneficio de la justificación y se aplican las reglas anteriormente establecidas.

- 1 Introducción a la Inteligencia Artificial
 - 1 Inteligencia Artificial y Sistemas Inteligentes
 - 2 Razonamiento y representación del conocimiento
 - 3 Estrategias de Búsqueda
- 2 Técnicas Básicas de Aprendizaje
 - 1 Aprendizaje Supervisado y No Supervisado
 - 2 Aprendizaje basado en Redes Neuronales
 - 3 Algoritmos Genéticos
- 3 Introducción a la percepción automática
 - 1 Percepción Visual
 - 2 Percepción Visual Estereoscópica
 - 3 Procesamiento de Lenguaje Natural

Evaluación (1)

- Para cada unidad del curso, se consideran 3 aspectos:
 - Ejercicios o investigaciones especiales (1)- 25%
 - Proyecto Individual - 35%
 - Proyecto en Equipo - 40%
- Para aprobar el curso, es obligatorio:
 - Tener calificación aprobatoria en todas las unidades (100-100-40 no da calificación aprobatoria).
 - Tener por lo menos dos asesorías por semana (Registrarlas por semana, no 30 asesorías al final del cuatrimestre)
 - Cumplir con el 80% de asistencia mínimo, incluyendo aquellas inasistencias justificadas debidamente mediante el SIITA

Evaluación (2)

Tipos de sesiones a lo largo del curso:

- Sesiones de teoría/práctica. Se presentan varios temas y se explican códigos y demos preparados con anterioridad
- Sesiones de seguimiento de proyectos. De manera aleatoria se nombrará al integrante de equipo individual o en equipo para explicar el avance de un proyecto asignado.
- Sesiones de esparcimiento. Se permitirá a los estudiantes trabajar en proyectos pendientes, pero deben estar presentes en clase, además de contabilizar asistencia.

Sesiones de seguimiento de proyectos

- En el caso de que el integrante del equipo seleccionado aleatoriamente no responda satisfactoriamente lo cuestionado, se le bajaran 5 puntos a su calificación del proyecto a todos los integrantes del equipo
- En el caso de los proyectos en equipo, el integrante seleccionado es aleatorio. Si en una primera ronda le toco al integrante A, en una segunda ronda posiblemente le toque al integrante B

Evaluación (4)

Lo que se debe presentar en una sesión de seguimiento de proyectos

- En un trabajo individual
 - Compartir pantalla de la ejecución del avance del proyecto
 - Explicar con recursos multimedia los pasos para la resolución del proyecto
 - Establecer el avance desde la última entrega
- En un trabajo grupal
 - Compartir pantalla de la ejecución del avance del proyecto
 - Explicar con recursos multimedia los pasos para la resolución del proyecto
 - Desglosar como se repartió el trabajo entre los integrantes del equipo
 - Establecer el avance desde la última entrega

Evaluación (5)

Acerca de los proyectos:

- Aleatorios y DIFERENTES para la mayoría (preferentemente para cada integrante)
- Equipos: Proyectos diferentes para cada equipo, e Integrantes de los mismos formados de manera ALEATORIA!!

Fragmentación de equipos

Penalización

- Si llegar a ocurrir que en un proyecto en equipo no hay un acuerdo para trabajar en equipo (Hay dos o mas entregas del proyecto asignado por partes diferentes dentro del mismo equipo), cada “fragmento” de equipo recibe una penalizacion de **25 puntos** mas las penalizaciones acumuladas por otros rubros.
- Si un “fragmento” de proyecto es entregado por un solo individuo, a partir de ese momento se considera que tal individuo tiene capacidad para elaborar proyecto complejos en INDIVIDUAL, por lo que para futuros proyectos **NO SE LE CONSIDERARÁ** para formar equipos.
- Esta regla **NO APLICA** cuando hay uno o varios “desertores” del equipo (y hay una sola entrega del proyectos en equipo)

- Cuando el profesor realizar alguna mecánica para excentar un proyecto (Individual/Equipo/Asignación especial) y uno o varios estudiantes completan lo solicitado, existen dos posibilidades:
 - El estudiante acepta excentar la elaboración de dicho proyecto o actividad, pero al hacer esto asume que la calificación asignada es 70.
 - El estudiante decide hacer el proyecto a pesar de haber excentado. En este caso el estudiante se hace acreedor a 20 puntos que puede aplicar sobre la calificación de dicho proyecto.

Cartucho de Recuperación (REC)

- Estudiante tiene derecho a solicitar un ÚNICO proyecto de recuperación aplicable a un solo proyecto o actividad.
- Esta solicitud debe HACERLA es estudiante - El profesor NO ES RESPONSABLE de informar al estudiante cuando tiene un ADEUDO.
- Si el proyecto no entregado es individual, se asigna otro proyecto diferente.
- Si el proyecto es en equipo, de común acuerdo con los integrantes pueden trabajar en otro proyecto diferente en equipo, o recibir una asignación individual de un proyecto diferente.
- La calificación recuperada será asignada siempre y cuando cumpla con el porcentaje de falta mínimo necesario para aprobar. Además, debe haber agendado el % de asesorías proporcional al tiempo de cuatrimestre transcurrido.
- El nuevo proyecto asignado esta diseñado para que el estudiante invierta en él por lo menos 1 SEMANA. Si lo solicita un día antes de terminar el cuatrimestre, posiblemente no tendrá tiempo de llevarlo a cabo.

Reporte Técnico de Desarrollo de Práctica

- Para cada práctica realizada, entregar un documento (**únicamente en formato PDF***) con las siguientes secciones:
 - Introducción
 - Desarrollo Experimental
 - Resultados
 - Conclusiones
 - **Referencias**
- Para GENERAR este reporte es necesario utilizar la plantilla en LATEX (**únicamente usando LATEX***) localizada en el siguiente enlace:
<https://www.overleaf.com/read/dgkhvfwnygvc>

Reporte Técnico de Desarrollo de Práctica

- Bajo ninguna circunstancia deben incluir **CÓDIGO FUENTE**. Si pueden incluir diagrama de flujo, Pseudocódigo, Diagrama E-R, Diagrama de Clases, de Casos de USO, etc. De incluir código fuente, solo tendrá un 50% del valor en la calificación.
- En caso de trabajos individuales o en EQUIPO, deben emplear la plantilla LaTeX que se provee. En caso de utilizar algo diferente a LaTeX u otra plantilla de LaTeX, la calificación proporcional del informe será **DESESTIMADA**.
- En caso de trabajos en equipo, se debe agregar los integrantes al inicio del INFORME. **El trabajo solo cuenta para aquellos integrantes mencionados en el informe (y que dicho nombre se encuentre registrado tal cual en la lista). Una vez ENTREGADO, si hay OMISIONES de los integrantes, no se realizará CORRECCION alguna, se debe asumir la consecuencias que esto conlleva.**

Ponderación del Informe en la Calificación del Proyecto

- Informe: 34 Puntos
 - Uso adecuado de Latex: 5 Puntos
 - Organización y Redacción: 6 Puntos
 - Referencias en formato adecuado: 8 Puntos
 - Evidencia del trabajo realizado: 8 Puntos
 - Sin faltas de ortografía ni errores de dedo: 7 Puntos
- Proyecto: 66 Puntos
 - Ejecución y Funcionalidad: 45 Puntos
 - Modularidad: 13 Puntos
 - Documentación: 8 Puntos

Entregables de proyecto individual (1)

- Crear un archivo ZIP con el siguiente formato de nombre:
 - **iti-271154_uX_nuno_maganda_marco_aurelio**
- Dentro, debe contener lo siguiente:
 - **iti-271154_uX_nuno_maganda_marco_aurelio_source** (Carpeta con código fuente de la aplicación)
 - **iti-271154_uX_nuno_maganda_marco_aurelio_latex** (Carpeta con código fuente del informe)
 - **iti-271154_uX_nuno_maganda_marco_aurelio.apk** (Instalable (solo si se trata de una aplicación móvil))
 - **iti-271154_uX_nuno_maganda_marco_aurelio.pdf** (Informe)
- Donde:
 - **X** es el número de unidad a un dígito (1, 2, etc)
 - **Sustituir con sus apellidos y nombres de manera apropiada**
- NO DEBE HABER otros archivos .ZIP dentro del ZIP PRINCIPAL

Entregables de proyecto individual (2)

- En el caso que un proyecto individual sea asignado en equipo a varios estudiantes, el archivo entregable DEBE MANEJARSE como la de un proyecto individual
 - Solo un integrante del equipo carga en la plataforma el entregable individual.
 - El informe debe llevar los nombres de los integrantes del equipo que trabajaron (Si se omite a alguien, se asume que no trabajo en el proyecto).
 - NO ES NECESARIO que los otros integrantes marquen en el sistema la tarea como entregada, ya que se conoce su situación desde que se asigna el proyecto. El profesor ya sabe que ustedes van en equipo con el estudiante que hizo la entrega, y por eso deben asegurarse que en el informe entregado, vayan anotados sus nombres.

Entregables de proyectos en equipo

- Crear un archivo ZIP con el siguiente formato de nombre:
 - **iti-271154_eq_NN_uX**
- Dentro, debe contener lo siguiente:
 - **iti-271154_eq_NN_uX_source** (Carpeta con código fuente de la aplicación)
 - **iti-271154_eq_NN_uX_latex** (Carpeta con código fuente del informe)
 - **iti-271154_eq_NN_uX.apk** (Instalable - Solo aplicaciones móviles)
 - **iti-271154_eq_NN_uX.pdf** (Informe)

Donde:

- **NN** es el número de equipo a dos dígitos (01, 02, etc)
 - **X** es el número de unidad a un dígito (1, 2, etc)
- En cada entrega, **UN SOLO INTEGRANTE DEL EQUIPO** deberá cargar los archivos en el classroom.
- NO DEBE HABER otros archivos .ZIP dentro del ZIP PRINCIPAL

Entregables de asignaciones especiales

- Crear un archivo ZIP con el siguiente formato de nombre:
 - **iti-271154_aeX_uY_nuno_maganda_marco_aurelio**
- Dentro, debe contener lo siguiente:
 - **iti-271154_aeX_uY_nuno_maganda_marco_aurelio_source** (Carpeta con código fuente de la aplicación - Cuando aplique)
 - **iti-271154_aeX_uY_nuno_maganda_marco_aurelio_latex** (Carpeta con código fuente del informe o diapositivas)
 - **iti-271154_aeX_uY_nuno_maganda_marco_aurelio.apk** (Instalable - Solo aplicaciones móviles, Cuando aplique)
 - **iti-271154_aeX_uY_nuno_maganda_marco_aurelio.pdf** (Informe)
- Donde:
 - **X** es el número de asignación dentro de la unidad a un dígito (1, 2, etc)
 - **Y** es el número de unidad a un dígito (1, 2, etc)
 - **Sustituir con sus apellidos y nombres de manera apropiada**
- NO DEBE HABER otros archivos .ZIP dentro del ZIP PRINCIPAL

Nombres de Archivos Entregables

En el caso de nombres y apellidos acentuados, con diéresis o con virgulilla (~), sustituir de acuerdo con las siguientes reglas:

- Sustituir N/n por Ñ/ñ
- Sustituir A/a por Á/á
- Sustituir E/e por É/é
- Sustituir I/i por Í/í
- Sustituir O/o por Ó/ó
- Sustituir U/u por Ú/ú
- Sustituir U/u por Ü/ü

Penalizaciones por Entregas Incompletas

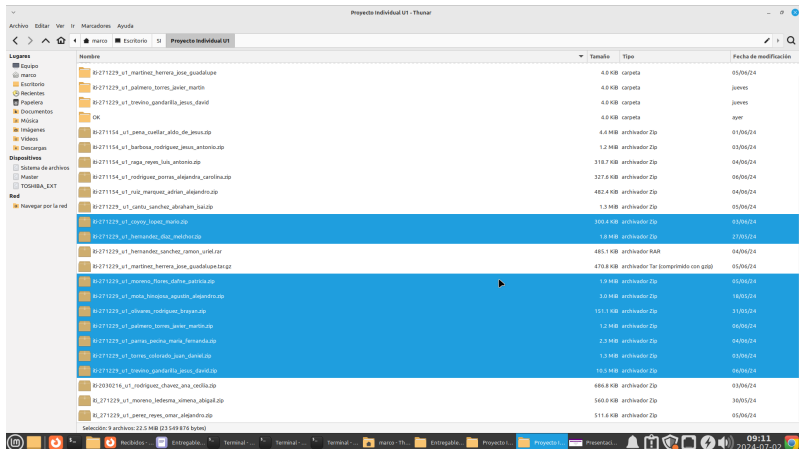
- Proyecto que no este entregado de acuerdo con las especificaciones, será penalizado. Dos escenarios posibles:
 - El proyecto puede revisarse (completo o con faltas al formato).
 - El proyecto NO puede revisarse (falta código fuente, informe, APK, no se compila por alguna falla, etc). En automático el proyecto queda descartado.

Se recomienda LEER con cuidado la sección de entregables de esta presentación. Las penalizaciones son acumulables.

Detalle	Puntos de penalización sobre calificación final
Nombre Archivo	8
Tipo de Archivo	8
Estructura de Directorios	8
Falta o Error en Script	8
Poner ZIPs dentro del ZIP	8
Incluir ejecutables (aplica solo cuando el lenguaje es C++)	8

Premio a la Compresión Lectora 2024

A pesar de las instrucciones en esta presentación, alguien va a hacer las cosas mal



Salon de la Fama de Entregas Completas e Incompletas

Nombre	
	iti-271229_u1_trevino_gandarilla_jesus_david_source
	iti-271229_u1_trevino_gandarilla_jesus_david_latex
	iti-271229_u1_trevino_gandarilla_jesus_david.pdf

Nombre	
	iti-271229_u1_coyoy_lopez_mario_source
	iti-271229_u1_coyoy_lopez_mario_latex
	iti_271229_u1_coyoy_lopez_mario.pdf

Nombre	
	iti-271229_u1_olivares_rodriguez_brayan_source
	iti-271229_u1_olivares_rodriguez_brayan_latex
	iti-271229_u1_olivares_rodriguez_brayan.pdf

Nombre	
	iti-271229_u1_martinez_herrera_jose_guadalupe_source
	REPORTE INDIVIDUAL U2.zip
	REPORTE_INDIVIDUAL_U2.pdf

Nombre	
	iti-271154_u1_rodriguez_porras_alejandra_carolina_latex.zip
	iti-271154_u1_rodriguez_porras_alejandra_carolina_source.zip
	iti_271154_u1_rodriguez_porras_alejandra_carolina_latex .pdf

Nombre	
	iti-271229_u1_parras_pecina_maria_fernanda_latex
	iti-271229_u1_parras_pecina_maria_fernanda_source

Respecto a las Asignaciones Especiales

Importante

Si en algún momento del curso, la asignación especial consiste en desarrollar una presentación de un tema explicado en un BLOG, capítulo de libro, tutorial, etc., el LENGUAJE en el que deben hacerse las DIAPOSITIVAS es el MISMO que en el que está explicado dicho BLOG (a menos que se establezca un lenguaje diferente de manera explícita en el momento de asignar dicha tarea).

Fechas importantes de entrega de proyectos (1)

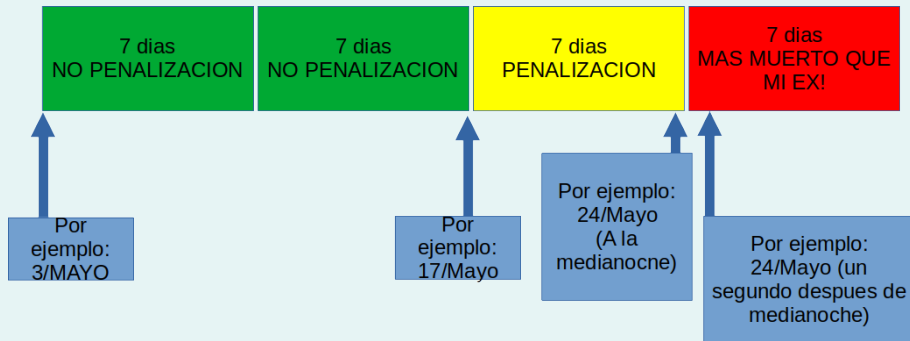
- Fecha de asignación: fecha en que se da a conocer al grupo el trabajo a elaborar
- Fecha de entrega sin penalización: 14 días naturales después de la fecha de asignación
- Proyecto entregado después de la fecha de penalización se le aplica una penalización de 25 PUNTOS
- Fecha de cierre: 21 días naturales después de la fecha de asignación.

Regla “CANTU”

- Ningún proyecto será revisado después de la fecha de cierre. Se programarán las entregas para cerrar y no permitir entregas tardías.

Fechas importantes de entrega de proyectos (2)

Grafo "DAFNE"



- En el momento de publicar la tarea, se incluirá la fecha para no penalización y fecha de cierre.

¿Es posible obtener una calificación negativa?

SI

Calificación asignada después de revisión	70
(-) Debería entregarse 17/Mayo, lo entregó 24/Mayo (1 minuto antes de la medianoche)	25
(-) Nombre Archivo MAL	8
(-) Tipo de Archivo MAL	8
(-) Estructura de Directorios INCORRECTA	8
(-) Faltas o Errores en Script	8
(-) ZIPs dentro del ZIP	8
(-) Incluir ejecutables (aplica solo cuando el lenguaje es C++)	8
(-) Penalización por Fragmentación de Equipo	25
Calificación Final	-28

LINUX

En orden de dificultad

- Linux instalado de manera emulada usando VirtualBox o VMWare.
- Crear una USB o HD booteable (con persistencia) y bootear desde su laptop solo para las clases y los proyectos.
- Linux instalado de manera nativa. Distribuciones recomendadas: **Mint, Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Debian**

**** Tienen la opción de no INSTALAR LINUX, pero la evaluación será realiza en una PC con Linux instalado**

Sobre una instalación de Linux, se debe instalar lo siguiente:

- LaTeX para edición de reportes
- Python3
- PyQt6
- OpenCV
- Numpy, matplotlib, scikit-learn

Se buscan integrantes para ingresar al
Salon de la fama del PLAGIO

Plagio

- Reprobación automática a quien reproduzca códigos de otros compañeros y los reporte como suyos, además de una nota en su expediente con copia para el consejo de calidad



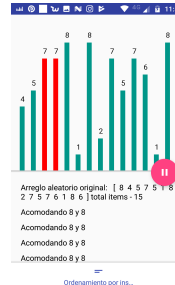
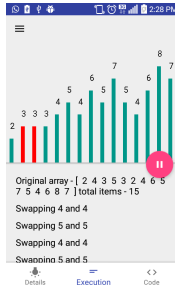
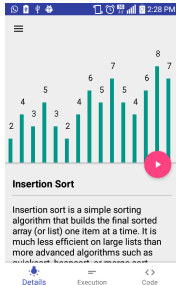
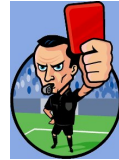
- Reprobación automática a quien copie códigos de Internet y los reporte como suyos, además de una nota en su expediente con copia para el consejo de calidad



The screenshot shows a dual-pane window. The left pane is a C++ IDE (likely Visual Studio Code) displaying a program for histogram equalization. The code includes comments in Spanish and C++ syntax for image processing. The right pane is a web browser showing a tutorial titled 'Histogram equalization using C++ Image Processing'. The tutorial text explains the process of histogram equalization, including finding the maximum intensity element and normalizing the histogram. The browser also shows a sidebar with a 'Tutorial Point' section and a 'Like Page' button.

- Reprobación automática a quien copie códigos de Internet y los reporte como suyos, además de una nota en su expediente con copia para el consejo de calidad

<https://github.com/naman14/AlgorithmVisualizer-Android>



“Finalmente son jóvenes que están en la preparatoria y que deben de leer su convocatoria con toda claridad, si no cumplen con los requisitos, si no pueden leer una convocatoria que dice tienes que traer número uno esto, número dos esto, número tres esto, no están listos para ser **estudiantes de educación superior**, así lo digo con toda claridad”.

Sara Ladrón de Guevara.

Rectora de la Universidad Veracruzana (2013-2017 y 2017-2021).

CONCLUSIÓN

